Universidad Tecnológica de Bolívar — Ingeniería de Sistemas y Computación

Plataforma web educativa asistida por IA para el apoyo al aprendizaje de técnicas quirúrgicas en oftalmología

Caso de estudio: Instrumentación Quirúrgica, Universidad Uninúñez
Equipo: Sebastián David Ruiz Ortega, Eddy Josue Lara Cermeño y Samuel Muniz
Docente stakeholder de dominio: Claudia Romero · Entrega: MVP funcional en 2 meses

1. Problema

Los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Uninúñez, particularmente en el área de oftalmología, requieren consultar información relacionada con técnicas quirúrgicas e instrumental tanto durante como fuera del horario de clase. Actualmente, parte de esta información se encuentra disponible mediante recursos como manuales y guías de consulta, los cuales presentan un carácter principalmente estático y no permiten una interacción inmediata con el contenido.

Además, el programa de Instrumentación Quirúrgica cuenta con un compendio de técnicas quirúrgicas e instrumentación que reúne conocimiento especializado previamente desarrollado y validado. Sin embargo, este conocimiento no se encuentra integrado en una herramienta interactiva que facilite su consulta de manera centralizada y permanente. Esta situación plantea la necesidad de contar con un sistema de apoyo al aprendizaje que permita a los estudiantes acceder de forma sencilla e interactiva a información validada sobre técnicas quirúrgicas e instrumental de oftalmología, favoreciendo la consulta autónoma y el refuerzo de los conocimientos adquiridos durante las clases.

2. Stakeholder (doliente del proyecto)

CLAUDIA SUHEY ROMERO ESCOBAR.

Instrumentador Quirúrgico.

Especialista en Gestión de la Calidad y Auditoria en Servicios de Salud.

Magister en Sistemas Integrados de Gestión en la Prevención de Riesgos Laborales, La Calidad, El Medio Ambiente y La Responsabilidad Social Corporativa, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Docente- Supervisor de Practica Uninúñez.

Celular: 3103534438.

Cartagena (Bolívar).

3. Planteamiento (solución propuesta)

Se propone desarrollar una plataforma web educativa asistida por IA, centrada en la especialidad de oftalmología como caso piloto, que ponga a disposición del estudiante el compendio validado a través de tres frentes: contenido audiovisual, un asistente conversacional y cuestionarios automatizados, organizados en 8 módulos (algunos con prácticas específicas, otros de generalidades).

Qué incluye la solución:

- Contenido audiovisual por módulo basado en el compendio de técnicas quirúrgicas del curso.
- Asistente conversacional (chatbot) basado en RAG (Recuperación Aumentada por Generación), que responde preguntas ancladas directamente en el compendio validado.
- Generar preguntas de acuerdo con la interacción de los estudiantes con el asistente conversacional
- Interfaz interactiva con animaciones y animaciones 3D asociadas a los módulos.

Tecnologías para utilizar:

Componente	Tecnología
Frontend	React + TypeScript + Tailwind CSS
Animaciones	Three.js + Blender
Backend / API	FastAPI (Python)
Base de datos relacional	PostgreSQL
Base de conocimiento vectorial (RAG)	PostgreSQL + pgvector
Autenticación	Google OAuth

4. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un producto mínimo viable de plataforma web educativa asistida por IA, centrada en la especialidad de oftalmología del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Uninúñez, que integre una biblioteca de contenido multimedia, un asistente conversacional basado en RAG y un generador de cuestionarios, con el fin de ofrecer a los estudiantes una fuente de consulta confiable disponible fuera del horario de clase.

Objetivos específicos

1. Estructurar y priorizar el contenido de los 8 módulos del compendio, definiendo el modelo de datos relacional y vectorial que los soporta.
2. Diseñar y desarrollar el backend de la plataforma (API, autenticación, orquestación de servicios de IA) y desplegarlo de forma dockerizada sobre la infraestructura en la nube definida.
3. Desarrollar el módulo de contenido audiovisual, combinando material curado del compendio con video producido por el equipo con apoyo de IA generativa.
4. Desarrollar el asistente conversacional (RAG) y el generador de cuestionarios sobre el compendio validado, con retroalimentación inmediata al estudiante.
5. Desarrollar el frontend interactivo, incluyendo animaciones e integrando backend, RAG y cuestionarios en una experiencia unificada.
6. Validar el MVP con la docente Claudia Romero y un grupo piloto reducido de estudiantes y egresados, e implementar los ajustes finales.

5. Alcance

MVP (2 meses)

- Módulos de contenido de oftalmología enviado por la profesora en el cual algunos tendrán una vista interactiva practica.
- Chatbot RAG con contexto de aplicación.
- Generador de preguntas a partir de la interacción de los estudiantes con el asistente conversacional.
- Vista interactiva practica donde se pueda apreciar el armado de las mesas quirúrgicas para las diferentes cirugías o procedimientos quirúrgico.

- Validación con la docente stakeholder y un grupo piloto reducido.
- Despliegue dockerizado en máquina virtual propia en la nube.

Líneas futuras

- Modelo de acceso tipo freemium: compartir la plataforma con 2 o 3 personas para desbloquear gratis los cuestionarios y resultados, o acceder mediante pago si no se comparte.
- Soporte multi-tenant para que otros profesores puedan abrir su propio curso dentro de la plataforma y dar acceso a sus estudiantes al curso completo.
- Extensión de la plataforma a otras especialidades quirúrgicas más allá de oftalmología.

6. Entregables

El proyecto contempla como entregable principal un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional de una plataforma web educativa asistida por IA, desplegada en un entorno de nube y accesible mediante un dominio web, de manera que los usuarios puedan utilizarla desde un navegador convencional.

El MVP estará compuesto por los siguientes entregables:

1. Aplicación web funcional: plataforma que integre los módulos educativos de oftalmología, la navegación entre contenidos y las funcionalidades interactivas definidas para el proyecto.
2. Módulos de contenido educativo: incorporación y organización del material académico suministrado y validado por la docente stakeholder, incluyendo recursos multimedia y contenidos relacionados con las técnicas quirúrgicas e instrumental de oftalmología.
3. Asistente conversacional basado en RAG: chatbot que permita consultar el compendio académico mediante lenguaje natural y genere respuestas fundamentadas en la base de conocimiento validada.
4. Generador de cuestionarios: funcionalidad para generar preguntas de evaluación a partir de la interacción del estudiante con el asistente conversacional, incluyendo retroalimentación sobre sus respuestas.
5. Vista interactiva de mesas quirúrgicas: representación visual e interactiva de los elementos que componen las mesas quirúrgicas para diferentes procedimientos oftalmológicos, incorporando modelos 3D desarrollados durante el proyecto cuando corresponda.

7. Despliegue de la aplicación

El MVP será desplegado de forma dockerizada sobre una máquina virtual propia en la nube. Esta estrategia resulta adecuada para el alcance del proyecto, debido a que permite ejecutar de manera aislada y reproducible el frontend, el backend, la base de datos y los servicios relacionados con inteligencia artificial.

Frontend

El frontend será compilado mediante Vite y posteriormente servido como archivos estáticos utilizando Nginx. Esta estrategia evita ejecutar el servidor de desarrollo en producción y permite entregar de forma eficiente los archivos JavaScript, CSS, fuentes, imágenes y modelos 3D. Los modelos .glb de la mesa quirúrgica y del instrumental estarán incluidos dentro de los archivos públicos del frontend. Three.js los cargará directamente desde el navegador cuando el usuario ingrese a la vista interactiva.

Backend

El backend será ejecutado mediante FastAPI y Uvicorn dentro de un contenedor Docker.

Base de datos

La base de datos utilizará PostgreSQL con la extensión pgvector. Para el MVP, PostgreSQL puede ejecutarse como un contenedor Docker con un volumen persistente. Sin embargo, se deberán realizar copias de seguridad periódicas para evitar

la pérdida de información. Como alternativa para una etapa posterior, la base de datos podría migrarse a un servicio administrado compatible con pgvector, como Supabase, Neon, Railway, Render, Amazon RDS o DigitalOcean Managed Databases.

Uso de Docker

Docker será utilizado porque permite encapsular cada componente con sus propias dependencias y versiones.

Esta decisión es especialmente importante para el proyecto debido a la combinación de:

- Python y FastAPI.
- PostgreSQL y pgvector.
- PyTorch.
- Sentence Transformers.
- React y Node.js.
- Vite.
- Nginx.
- Three.js y los modelos 3D.

Docker permite que el entorno utilizado durante el desarrollo sea equivalente al entorno de producción. Además, facilita la instalación, actualización, migración y recuperación de la aplicación en caso de errores.

El despliegue utilizará Docker Compose para coordinar los contenedores del frontend, backend y base de datos.

Máquina virtual en la nube

La máquina virtual puede contratarse en proveedores como:

- DigitalOcean.
- AWS EC2.
- Google Compute Engine.
- Azure Virtual Machines.

Para el MVP y el grupo piloto se estima que podríamos ocupar una configuración de:

- 4 vCPU.
- 8 GB de memoria RAM.
- 60 GB de almacenamiento SSD.
- Sistema operativo Linux, preferiblemente Ubuntu Server.
- Conexión permanente a Internet.
- Firewall configurado.

Procedimiento de despliegue

El procedimiento general será:

1. Crear la máquina virtual Linux.
2. Instalar Docker y Docker Compose.
3. Configurar el dominio y los registros DNS.
4. Crear las variables de entorno de producción.
5. Configurar la base de datos y su volumen persistente.
6. Construir las imágenes del frontend y backend.

7. Levantar los servicios mediante Docker Compose.
8. Configurar el proxy inverso y HTTPS.
9. Verificar el endpoint /health.
10. Probar autenticación, cursos, progreso, chatbot, cuestionarios y modelos 3D.
11. Configurar copias de seguridad.
12. Activar monitoreo y revisión de logs.

8. Plan

Semana	Actividades principales	Entregables
Semana 1: Validación y planeación detallada	Reunión con la docente stakeholder. Validación de los 8 módulos, subtemas, procedimientos e instrumental. Definición de los contenidos interactivos prioritarios. Revisión de requisitos funcionales y criterios de aceptación.	Temario validado, backlog priorizado, criterios de aceptación y alcance definitivo del MVP.
Semana 2: Consolidación del contenido y modelo de datos	Organización final del compendio académico. Carga de unidades, subtemas, preguntas y recursos multimedia. Revisión del modelo relacional y vectorial. Preparación de migraciones, semillas e indexación del contenido.	Base de datos estructurada, contenido oficial cargado y primeros fragmentos indexados para RAG.
Semana 3: Backend, autenticación y servicios principales	Finalización de endpoints de usuarios, cursos, unidades, subtemas y progreso. Validación de roles de estudiante y profesor. Ajuste de Google OAuth, JWT, permisos y códigos de acceso.	API funcional, autenticación operativa, reglas de autorización y pruebas básicas del backend.
Semana 4: Integración y consolidación del frontend	Integración completa del frontend con la API. Ajuste de dashboards, navegación, unidades, subtemas, progreso y cuestionarios. Revisión responsive para computador, tableta y celular.	Plataforma navegable de extremo a extremo con contenido, cursos, progreso y cuestionarios integrados.
Semana 5: Contenido multimedia y vistas 3D	Integración de videos y recursos audiovisuales. Incorporación de los modelos GLB. Ajuste de la sala quirúrgica, cámara, iluminación, controles, selección de instrumentos, animaciones y paneles informativos.	Vista interactiva funcional para las mesas quirúrgicas y los instrumentos priorizados.
Semana 6: Asistente RAG y generador de preguntas	Integración definitiva del chatbot con el contenido validado. Ajuste de embeddings, búsqueda semántica, prompts y conexión con OpenRouter. Implementación de generación de preguntas a partir de la interacción del estudiante. Aplicación de límites de uso y manejo de errores.	Asistente conversacional funcional, respuestas fundamentadas en el compendio y cuestionarios con retroalimentación.
Semana 7: Integración, pruebas y validación con usuarios	Ejecución de pruebas funcionales, pruebas de autorización y pruebas de navegación. Validación con la docente y un grupo piloto reducido de estudiantes o egresados. Recolección de observaciones sobre contenido, usabilidad, IA y vista 3D.	Informe de pruebas, lista de errores, ajustes priorizados y versión candidata del MVP.
Semana 8: Despliegue, documentación y presentación	Construcción definitiva de imágenes Docker. Despliegue en la máquina virtual de la nube. Configuración de dominio, HTTPS, variables de entorno, backups y monitoreo. Verificación de los servicios en producción. Elaboración de manuales y preparación de la presentación final.	MVP desplegado, dominio funcional, documentación técnica, manual básico de usuario y demostración final.